

CARLOS ANDRÉS ROJAS

Ingeniero de Software Senior

Sistemas distribuidos · Plataformas · Java · Scala · TypeScript

Santiago, Chile
+56 9 5717 3936
carlosandresmonserrat@gmail.com
kriz.dev
linkedin.com/in/devcarlos · github.com/kriz-dev

Ingeniero de software senior con más de 14 años de experiencia en software de producción. Diseño y desarrollo sistemas distribuidos, plataformas cloud-native y productos full-stack para salud, logística y telemetría. Experiencia en microservicios, Kafka/Kafka Streams, FHIR, AWS y procesamiento de grandes volúmenes de datos. MSc. en Software Engineering; español nativo e inglés C2.

EXPERIENCIA

Software Engineer (Fullstack) · Tracktec S.A.

Santiago, Chile · SaaS B2B para telemetría industrial y logística 2024–Actualidad

- Responsable de SGT Reservas V2 de extremo a extremo, definiendo la arquitectura de APIs versionadas y migrando seis módulos heredados más cuatro módulos nuevos.
- Entregó Embarques en Google Play y App Store, incluyendo Auth0, selección de rutas, OCR de cédulas chilenas y asignación de asientos.
- Estableció un patrón de procesamiento de reportes con memoria acotada para millones de registros, escrituras bufferizadas en S3 y estado en vivo mediante WebSockets/SSE.
- Mejoró las vistas de monitoreo y exploración de eventos en Angular mediante paginación del lado servidor, tablas virtualizadas y actualizaciones en tiempo real.
- Introdujo caching con Redis, integración basada en Kafka e infraestructura como código con AWS CDK.

Senior Software Engineer · Portavita

Innopolis, Rusia · Ámsterdam, Países Bajos · SaaS de salud multi-tenant 2018–2024

- Participó en la descomposición técnica de un monolito en microservicios de procesamiento, enriquecimiento y entrega sobre REST/FHIR.
- Diseñó arquitecturas con Kafka Streams usando KStreams, KTables y Global KTables para el enriquecimiento entre servicios.
- Diseñó Patient Assistant, en producción desde 2018 y procesando mensualmente miles de registros de tratamientos anticoagulantes.
- Contribuyó a una plataforma Medmij/FHIR que procesaba millones de registros en un entorno regulado.
- Seleccionó el stack backend para una nueva plataforma de salud digital y desarrolló herramientas Python para generar recursos FHIR.

Research Intern · Acronis

Innopolis, Rusia · Recuperación ante desastres 2017–2018

Investigó recuperación ante desastres con pruebas en máquinas virtuales, Windows Shadow Copy y análisis de binarios. Coautor de un artículo académico y expositor del trabajo ante Nikolay Grebennikov, CTO de Acronis.

Experiencia anterior

Analista de Sistemas · Laboratorios COFAR, La Paz, Bolivia · 2016–2017 — mejoró módulos durante una migración de monolito a microservicios.

Instructor de Desarrollo Web · ATENEA, La Paz, Bolivia · 2014–2016 — diseñó e impartió cinco cursos para grupos de aproximadamente 20 estudiantes.

Desarrollador Web · E-Constitucional, Vicepresidencia de Bolivia · 2011–2013 — desarrolló herramientas de publicación para un proyecto interdisciplinario de investigación constitucional.

PROYECTOS SELECCIONADOS

kit-a — Herramienta web de arquitectura y planificación con diagramas drag-and-drop y más de 1.800 componentes cloud.

ZooMinder — Aplicación Android para seguimiento de medicamentos de mascotas, desarrollada de extremo a extremo y publicada en Google Play.

eConstitucional — Asistente de investigación jurídica sobre datos constitucionales estructurados, con arquitectura de recuperación aumentada.

codiva — Estudio de productos de dos personas, cofundado con Marina Alekseeva.

FORTALEZAS

Sistemas distribuidos · Microservicios · Arquitectura orientada a eventos · Kafka / Kafka Streams · FHIR y salud digital · Plataformas · Sistemas cloud-native · Arquitectura de APIs · Responsabilidad técnica · Entrega en producción

STACK TÉCNICO

Lenguajes: Java, Scala, TypeScript/JavaScript, Python, Dart, Bash

Backend: Spring Boot, Akka HTTP, Node.js/NestJS, Express, REST, FHIR HAPI

Frontend/móvil: React, Next.js, Angular, Flutter

Datos/mensajería: PostgreSQL, Redis, Kafka/Kafka Streams, RabbitMQ, Elasticsearch, DynamoDB

Infraestructura: AWS, AWS CDK, SST, Docker, Kubernetes, Jenkins, CI/CD, Linux

Calidad: Playwright, Puppeteer, OAuth2/OpenID, testing y desarrollo asistido por IA

EDUCACIÓN

MSc. Software Engineering

Innopolis University, Rusia 2017–2019

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

Universidad Nuestra Señora de La Paz, Bolivia

Adicional: Técnico en Diseño Gráfico y Comunicación Visual · Instituto ATENEA, Bolivia.

CERTIFICACIONES

Build RAG Applications · IBM

Software Engineering Specialization · HKUST

Functional Programming in Scala · EPFL

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: C2 Advanced